

Codeigniter4 - Migration dan Seeding

Sebelum melanjutkan mengerjakan project, jangan lupa cek kembali konfigurasi pada **materi 3 slide 12 - 14**, pastikan semuanya sudah siap.

Materi 3 - Konsep MVC dan PHP Framework (CodeIgniter)

Migrasi artinya berpindah. Migrasi database adalah perpindahan database dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya database di localhost ke server production. Perpindahan ini biasanya dilakukan dengan manual, yakni dengan cara dump dan export database di localhost, lalu mengimpornya di server production.

Tapi masalahnya, jika nanti bekerja dengan tim, saat perubahan skema database terjadi, maka tim yang lain juga harus mengikuti. Mau tidak mau, harus dump dan export skemanya dan memberikan ke semua anggota tim yang terlibat. Belum lagi versi database yang digunakan beragam. Bisa jadi ini akan menghambat dalam pembuatan aplikasi.

Karena itulah, dibutuhkan migrasi database agar bisa menyimpan semua perubahan sekema yang dilakukan. Pada framework Codeigniter sudah terdapat fitur untuk migrasi database yang bisa langsung digunakan.

Setelah table tersedia, kemudian hal yang biasa dilakukan selanjutnya adalah menyiapkan data-data yang diperlukan di awal, misalnya data user pertama pada aplikasi. Pada framework Codeigniter, terdapat fitur Seed yang bisa digunakan untuk mengisi data awal pada tabel.

Migration dan Seed dapat dilakukan dengan spark. Untuk melihat perintah-perintah yang bisa dilakukan dengan spark, bisa dengan menjalankan ini pada terminal

```
php spark
```

```
PS C:\xampp\htdocs\pul\belajar-ci> php spark

CodeIgniter v4.6.0 Command Line Tool - Server Time: 2025-05-02 04:39:45 UTC+00:00

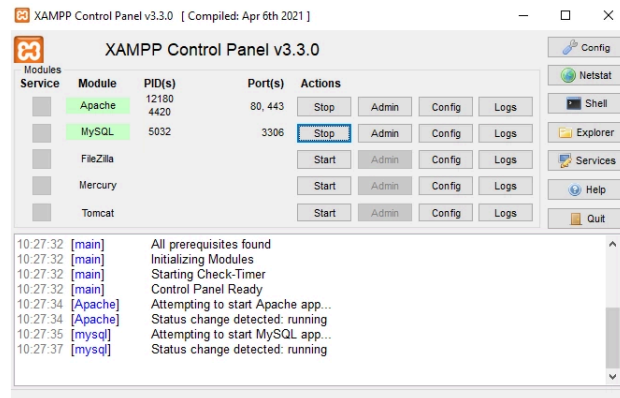
Cache
cache:clear    Clears the current system caches.
cache:info     Shows file cache information in the current system.

CodeIgniter
config:check   Check your Config values.
env            Retrieves the current environment, or set a new one.
filter:check   Check filters for a route.
help          Displays basic usage information.
```

list	Lists the available commands.
namespaces	Verifies your namespaces are setup correctly.
optimize	Optimize for production.
phpini:check	Check your php.ini values in production environment.
publish	Discovers and executes all predefined Publisher classes.
routes	Displays all routes.
serve	Launches the CodeIgniter PHP-Development Server.
Database	
db:create	Create a new database schema.
db:seed	Runs the specified seeder to populate known data into the database.
db:table	Retrieves information on the selected table.
migrate	Locates and runs all new migrations against the database.
migrate:refresh	Does a rollback followed by a latest to refresh the current state of the database.
migrate:rollback	Runs the "down" method for all migrations in the last batch.
migrate:status	Displays a list of all migrations and whether they've been run or not.
Encryption	
key:generate	Generates a new encryption key and writes it in an '.env' file.
Generators	
make:cell	Generates a new Controlled Cell file and its view.
make:command	Generates a new spark command.
make:config	Generates a new config file.
make:controller	Generates a new controller file.
make:entity	Generates a new entity file.
make:filter	Generates a new filter file.
make:migration	Generates a new migration file.
make:model	Generates a new Model file.
make:scaffold	Generates a complete set of scaffold files.
make:seeder	Generates a new seeder file.
make:test	Generates a new test file.
make:validation	Generates a new validation file.
Housekeeping	
debugbar:clear	Clears all debugbar JSON files.
logs:clear	Clears all log files.
Translation	
lang:find	Find and save available phrases to translate.
lang:sync	Synchronize translation files from one language to another.

Untuk melakukan Migration dan Seed pada project silakan ikuti langkah-langkah berikut ini

1. Untuk persiapan menghubungkan aplikasi dengan database, langkah pertama adalah buat dulu databasenya. Buka **xampp** dan start module **Apache** dan **MySQL** nya, dua module ini harus selalu dinyalakan setiap akan mengerjakan project, karena dibutuhkan untuk mengakses database melalui phpmyadmin.



Nantinya akan ada 4 table yang digunakan pada project ini yaitu table **user**, **product**, **transaction**, dan **transaction_detail**. Struktur table nya adalah sebagai berikut

Table **user**, untuk menyimpan data pengguna sistem.

Field	Type	Constraint	Keterangan
id	INT	PK, Auto Increment, Unsigned	ID user
username	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Username pengguna
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email pengguna
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password user
role	VARCHAR(50)	NOT NULL	Role user
created_at	DATETIME	NULL	Tanggal dibuat
updated_at	DATETIME	NULL	Tanggal update

Table **product**, untuk menyimpan data produk.

Field	Type	Constraint	Keterangan
id	INT(11)	PK, Auto Increment, Unsigned	ID produk
nama	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama produk
harga	DOUBLE	NOT NULL	Harga produk
jumlah	INT(5)	NOT NULL	Stok produk
foto	VARCHAR(255)	NULL	Foto produk
created_at	DATETIME	NULL	Tanggal dibuat
updated_at	DATETIME	NULL	Tanggal update

Table **transaction**, untuk menyimpan data transaksi penjualan.

Field	Type	Constraint	Keterangan
id	INT(11)	PK, Auto Increment, Unsigned	ID transaksi
username	VARCHAR(255)	NOT NULL	Username pembeli
total_harga	DOUBLE	NOT NULL	Total harga transaksi
alamat	TEXT	NOT NULL	Alamat pengiriman
ongkir	DOUBLE	NULL	Ongkos kirim
status	INT(1)	NOT NULL	Status transaksi
created_at	DATETIME	NULL	Tanggal dibuat
updated_at	DATETIME	NULL	Tanggal update

Table **transaction_detail**, untuk menyimpan detail item pada setiap transaksi penjualan.

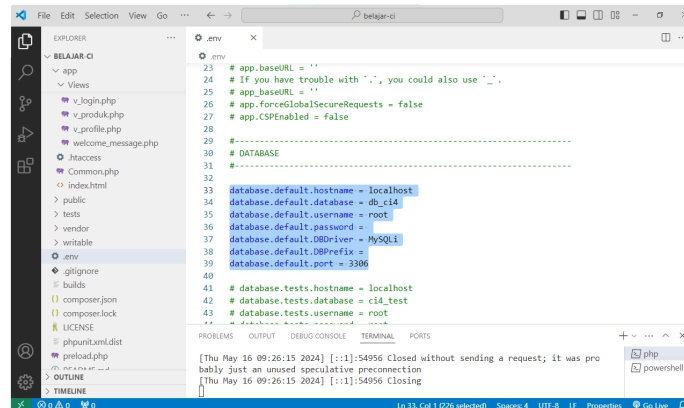
Field	Type	Constraint	Keterangan
id	INT(11)	PK, Auto Increment, Unsigned	ID detail transaksi
transaction_id	INT(11)	Unsigned	Relasi ke transaction
product_id	INT(11)	Unsigned	Relasi ke product
jumlah	INT(5)	NOT NULL	Jumlah produk dibeli
diskon	DOUBLE	NULL	Diskon produk
subtotal_harga	DOUBLE	NOT NULL	Subtotal harga
created_at	DATETIME	NULL	Tanggal dibuat
updated_at	DATETIME	NULL	Tanggal update

2. Buka folder project pada VS Code, cari file .env di dalam direktori utama project (root), jika belum ada file .env silakan download file ini

 .env 4.8KB

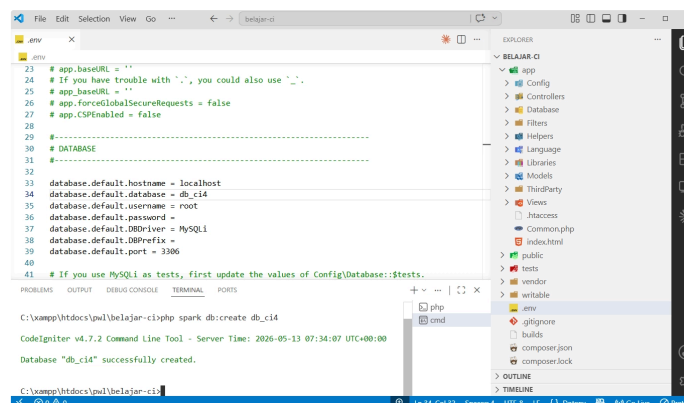
Pastikan nama file nya adalah .env (ada titik di depannya), jika belum silakan di rename.

Pada bagian database default, isi dengan konfigurasi dengan menyesuaikan setting localhost masing-masing (username, password, dan port). Nama database yang akan digunakan dalam project adalah db_ci4.

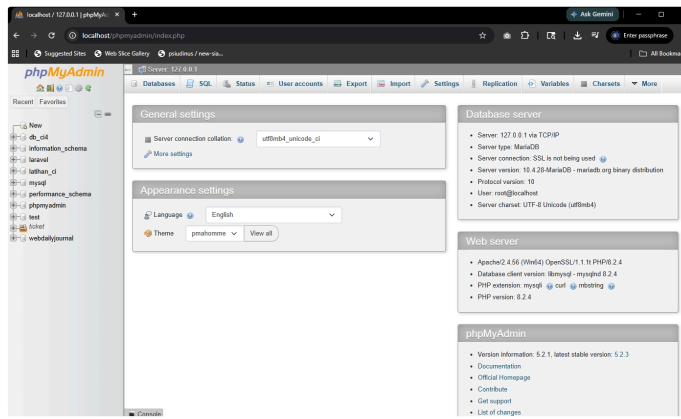


Buat dulu databasenya dengan menjalankan perintah

```
php spark db:create db_ci4
```



Buka halaman phpmyadmin pada browser, cek apakah db_ci4 sudah ada.



3. Database dan setup koneksi database pada framework sudah siap, lanjutkan dengan proses migration table-tablenya

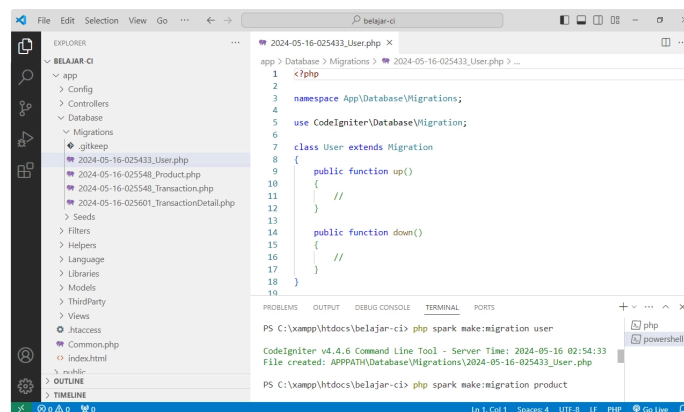
https://codeigniter.com/user_guide/dbmgmt/migration.html

Untuk membuat tabel pada database, siapkan dulu file migrationnya. Cek dulu pada folder app/Database/Migrations apakah di dalamnya sudah ada file migration untuk membuat tabel-tabel yang dibutuhkan, jika sudah ada tidak perlu membuat lagi, tinggal jalankan saja dengan perintah

```
php spark migrate
```

Namun jika isi folder tersebut masih kosong, buat dulu file migration nya untuk table user, product, transaction, dan transaction_detail dengan menjalankan perintah ini pada terminal (satu per satu, per baris)

```
php spark make:migration user
php spark make:migration product
php spark make:migration transaction
php spark make:migration transaction_detail
```



Hasilnya akan terbentuk file-file migration untuk keempat table tersebut pada folder app/Database/Migrations.

Di dalam masing-masing file secara default terdapat dua fungsi, yaitu fungsi up() dan down().

Fungsi up() akan dijalankan saat melakukan migrasi (definisi/pembuatan tabel), sedangkan fungsi down() akan dijalankan saat melakukan rollback (drop table).

4. Isi file app\Database\Migrations\[tgl_pembuatan]_User.php dengan definisi struktur untuk table user.

```
<?php

namespace App\Database\Migrations;

use CodeIgniter\Database\Migration;

class User extends Migration
{
    public function up()
    {
        $this->forge->addField([
            'id' => [
                'type' => 'INT',
                'unsigned' => TRUE,
                'auto_increment' => TRUE
            ],
            'username' => [
                'type' => 'VARCHAR',
                'constraint' => 255,
                'null' => FALSE,
                'unique' => TRUE,
            ],
            'email' => [
                'type' => 'VARCHAR',
                'constraint' => 255,
                'null' => FALSE,
                'unique' => TRUE,
            ],
            'password' => [
                'type' => 'VARCHAR',
                'constraint' => 255,
                'null' => FALSE,
            ],
            'role' => [
                'type' => 'VARCHAR',
                'constraint' => 50,
                'null' => FALSE,
            ],
            'created_at' => [
                'type' => 'datetime',
                'null' => TRUE
            ],
            'updated_at' => [
                'type' => 'datetime',
                'null' => TRUE
            ]
        ]);

        $this->forge->addKey('id', TRUE);
        $this->forge->createTable('user');
    }

    //-----

    public function down()
    {
        $this->forge->dropTable('user');
    }
}
```


5. Isi file app\Database\Migrations\[tgl_pembuatan]_Product.php dengan definisi struktur untuk table product.

```
<?php

namespace App\Database\Migrations;

use CodeIgniter\Database\Migration;

class Product extends Migration
{
    public function up()
    {
        $this->forge->addField([
            'id' => [
                'type' => 'INT',
                'constraint' => 11,
                'unsigned' => TRUE,
                'auto_increment' => TRUE
            ],
            'nama' => [
                'type' => 'VARCHAR',
                'constraint' => 255,
                'null' => FALSE,
            ],
            'harga' => [
                'type' => 'DOUBLE',
                'null' => FALSE,
            ],
            'jumlah' => [
                'type' => 'INT',
                'constraint' => 5,
                'null' => FALSE,
            ],
            'foto' => [
                'type' => 'VARCHAR',
                'constraint' => 255,
            ],
            'created_at' => [
                'type' => 'datetime',
                'null' => TRUE
            ],
            'updated_at' => [
                'type' => 'datetime',
                'null' => TRUE
            ]
        ]);

        $this->forge->addKey('id', TRUE);
        $this->forge->createTable('product');

        //-----

        public function down()
        {
            $this->forge->dropTable('product');
        }
    }
}
```

6. Isi file app\Database\Migrations\[tgl_pembuatan]_Transaction.php dengan definisi struktur untuk table transaction.

```
<?php

namespace App\Database\Migrations;

use CodeIgniter\Database\Migration;

class Transaction extends Migration
{
    public function up()
    {
        $this->forge->addField([
            'id' => [
                'type' => 'INT',
                'constraint' => 11,
                'unsigned' => TRUE,
                'auto_increment' => TRUE
            ],
            'username' => [
                'type' => 'VARCHAR',
                'constraint' => 255,
                'null' => FALSE,
            ],
            'total_harga' => [
                'type' => 'DOUBLE',
                'null' => FALSE,
            ],
            'alamat' => [
                'type' => 'TEXT',
                'null' => FALSE,
            ],
            'ongkir' => [
                'type' => 'DOUBLE',
                'null' => TRUE
            ],
            'status' => [
                'type' => 'INT',
                'constraint' => 1,
                'null' => FALSE,
            ],
            'created_at' => [
                'type' => 'datetime',
                'null' => TRUE
            ],
            'updated_at' => [
                'type' => 'datetime',
                'null' => TRUE
            ]
        ]);

        $this->forge->addKey('id', TRUE);
        $this->forge->createTable('transaction');
    }

    public function down()
    {
        $this->forge->dropTable('transaction');
    }
}
```

7. Isi file app\Database\Migrations\[tgl_pembuatan]_TransactionDetail.php dengan definisi struktur untuk table transaction_detail.

```
<?php

namespace App\Database\Migrations;

use CodeIgniter\Database\Migration;

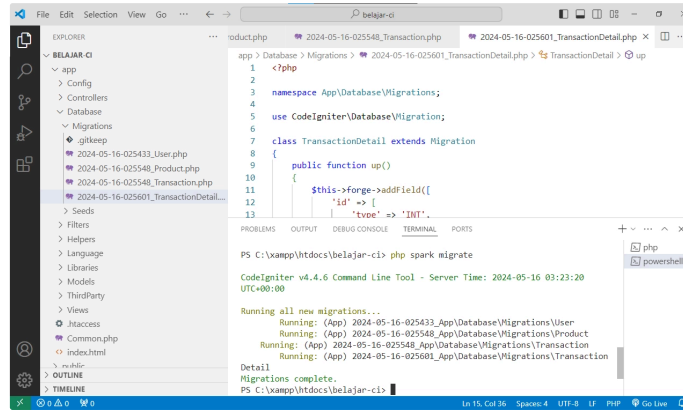
class TransactionDetail extends Migration
{
    public function up()
    {
        $this->forge->addField([
            'id' => [
                'type' => 'INT',
                'constraint' => 11,
                'unsigned' => TRUE,
                'auto_increment' => TRUE
            ],
            'transaction_id' => [
                'type' => 'INT',
                'constraint' => 11,
                'unsigned' => TRUE,
            ],
            'product_id' => [
                'type' => 'INT',
                'constraint' => 11,
                'unsigned' => TRUE,
            ],
            'jumlah' => [
                'type' => 'INT',
                'constraint' => 5,
                'null' => FALSE,
            ],
            'diskon' => [
                'type' => 'DOUBLE',
                'null' => TRUE,
            ],
            'subtotal_harga' => [
                'type' => 'DOUBLE',
                'null' => FALSE,
            ],
            'created_at' => [
                'type' => 'datetime',
                'null' => TRUE
            ],
            'updated_at' => [
                'type' => 'datetime',
                'null' => TRUE
            ]
        ]);

        $this->forge->addKey('id', TRUE);
        $this->forge->createTable('transaction_detail');
    }

    public function down()
    {
        $this->forge->dropTable('transaction_detail');
    }
}
```


8. Jangan lupa save semua file migration di atas. Jika sudah, lanjutkan dengan menjalankan perintah ini di terminal untuk melakukan migration.

```
php spark migrate
```



Setelah selesai hasilnya bisa dilihat pada phpmyadmin, klik pada database db_ci4. Akan muncul 5 tabel baru yaitu tabel migrations, user, product, transaction, dan transaction_detail.

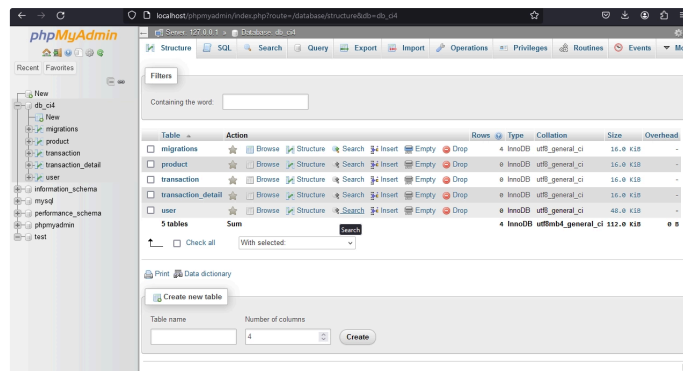


Table product

Server: 127.0.0.1 > Database: db_ci4 > Table: product							
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations							
Table structure Relation view							
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments Extra Action
1	id	int(11)		UNSIGNED	No	None	AUTO_INCREMENT Change Drop More
2	nama	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Change Drop More
3	harga	double			No	None	Change Drop More
4	jumlah	int(5)			No	None	Change Drop More
5	foto	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Change Drop More
6	created_at	datetime			Yes	NULL	Change Drop More
7	updated_at	datetime			Yes	NULL	Change Drop More

Table transaction

Server: 127.0.0.1 » Database: db_c34 » Table: transaction									
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations									
Table structure Relation view									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	int(11)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 username	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 total_harga	double			No	None			Change Drop More
☐	4 alamat	text	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 ongkir	double			Yes	NULL			Change Drop More
☐	6 status	int(1)			No	None			Change Drop More
☐	7 created_at	datetime			Yes	NULL			Change Drop More
☐	8 updated_at	datetime			Yes	NULL			Change Drop More

Table transaction_detail

Server: 127.0.0.1 » Database: db_c34 » Table: transaction_detail									
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations									
Table structure Relation view									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	int(11)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 transaction_id	int(11)		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	3 product_id	int(11)		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
☐	4 jumlah	int(5)			No	None			Change Drop More
☐	5 diskon	double			Yes	NULL			Change Drop More
☐	6 subtotal_harga	double			No	None			Change Drop More
☐	7 created_at	datetime			Yes	NULL			Change Drop More
☐	8 updated_at	datetime			Yes	NULL			Change Drop More

Table user

Server: 127.0.0.1 » Database: db_c34 » Table: user									
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations									
Table structure Relation view									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	int(10)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 username	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 email	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 role	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	6 created_at	datetime			Yes	NULL			Change Drop More
☐	7 updated_at	datetime			Yes	NULL			Change Drop More

Tabel migrations adalah tabel yang dibuat secara otomatis pada awal migration, table ini berfungsi untuk menyimpan versi migrasi yang sudah dilakukan.

Server: 127.0.0.1 » Database: db_c34 » Table: migrations									
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations									
Showing rows 0 - 3 (4 total, Query took 0.0001 seconds)									
SELECT * FROM `migrations`									
Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]									
Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None									
Extra options									
		id	version	class	group	namespace	time	batch	
☐	Edit Copy Delete	1	2025-05-02-044959	App/Database/Migrations/Product	default	App	1746161691	1	
☐	Edit Copy Delete	2	2025-05-02-044959	App/Database/Migrations/Transaction	default	App	1746161691	1	
☐	Edit Copy Delete	3	2025-05-02-044959	App/Database/Migrations/User	default	App	1746161691	1	
☐	Edit Copy Delete	4	2025-05-02-045007	App/Database/Migrations/TransactionDetail	default	App	1746161691	1	

9. Table sudah siap digunakan. Selanjutnya lanjutkan dengan mengisi tabel user dan product dengan data awal menggunakan seeder. Seeding umumnya dilakukan untuk mengisi table master, bukan table yang transaksional.

https://codeigniter.com/user_guide/dbmgmt/seeds.html

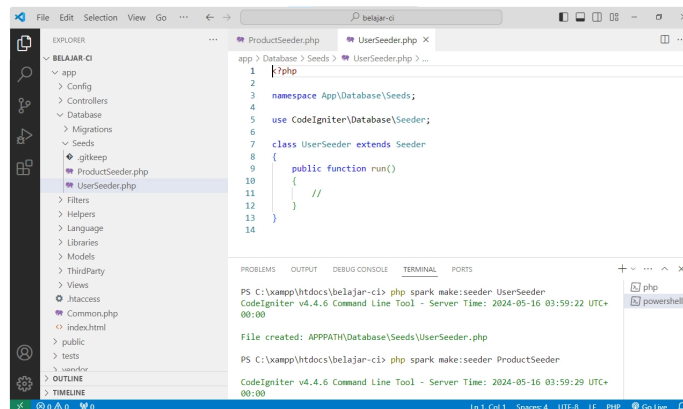
Pada project ini, seeding akan dilakukan untuk mengisi table Product dan User. Lihat dulu pada folder app/Database/Seeds apakah sudah ada file seeder nya, jika sudah ada tinggal jalankan saja perintah untuk seeding ini (satu per satu, per baris).

```
php spark db:seed ProductSeeder
php spark db:seed UserSeeder
```

Namun jika folder folder app/Database/Seeds masih kosong (belum ada file untuk seeding table product dan user), buat dulu file seeder untuk mengisi data pada table user dan product, dengan menjalankan perintah di terminal (satu per satu, per baris)

```
php spark make:seeder UserSeeder
php spark make:seeder ProductSeeder
```

Hasilnya akan terbentuk dua buah file seed pada folder app/Database/Seeds. Di dalam masing-masing file terdapat fungsi run() yang dijalankan saat pengisian data ke tabel.



Untuk seeding, bisa menggunakan isian data secara manual maupun dengan menggunakan bantuan library Faker.

10. Pertama akan dicoba dulu mengisi data product dengan cara seeding manual. Buka file `app\Database\Seeds\ProductSeeder.php` dan isi dengan code

```
<?php

namespace App\Database\Seeds;

use CodeIgniter\Database\Seeder;

class ProductSeeder extends Seeder
{
    public function run()
    {
        // membuat data
        $data = [
            [
                'nama' => 'ASUS TUF A15 FA506NF',
                'harga' => 10899000,
                'jumlah' => 5,
                'foto' => 'asus_tuf_a15.jpg',
                'created_at' => date("Y-m-d H:i:s"),
            ],
            [
                'nama' => 'Asus Vivobook 14 A1404ZA',
                'harga' => 6899000,
                'jumlah' => 7,
                'foto' => 'asus_vivobook_14.jpg',
                'created_at' => date("Y-m-d H:i:s"),
            ],
            [
                'nama' => 'Lenovo IdeaPad Slim 3-14IAU7',
                'harga' => 6299000,
                'jumlah' => 5,
                'foto' => 'lenovo_idepad_slim_3.jpg',
                'created_at' => date("Y-m-d H:i:s"),
            ]
        ];

        foreach ($data as $item) {
            // insert semua data ke tabel
            $this->db->table('product')->insert($item);
        }
    }
}
```

Misalnya tiga data produk laptop, ditampung dalam sebuah array, kemudian lakukan insert data menggunakan perulangan. Sesuaikan saja jumlah dan isi data dengan kebutuhan.

Kemudian, jalankan perintah ini di terminal untuk melakukan seeding data product

```
php spark db:seed ProductSeeder
```

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a file explorer on the left. The file explorer shows a project structure with folders like 'app', 'config', 'database', 'migrations', 'seeds', 'gitkeep', 'ProductSeeder.php', 'UserSeeder.php', 'filters', 'helpers', 'language', 'libraries', 'models', 'thirdparty', 'views', 'htaccess', 'common.php', 'index.html', 'public', 'tests', 'vendor', 'outlines', and 'timelines'. The main editor window shows the 'ProductSeeder.php' file with the following code:

```
1 <?php
2
3 namespace App\Database\Seeds;
4
5 use CodeIgniter\Database\Seeder;
6
7 class ProductSeeder extends Seeder
8 {
9     public function run()
10     {
11         // membuat data
12         $data = [
13             [
14                 'nama' => 'ASUS TUF A15 FA506HF',
15                 'harga' => 10899000,
16                 'jumlah' => 5,
17                 'foto' => 'asus_tuf_a15.jpg',
18                 'created_at' => date("Y-m-d H:i:s"),
19             ],
20         ];
21     }
22 }
```

The terminal window at the bottom shows the command 'php spark db:seed ProductSeeder' being executed. The output shows 'CodeIgniter v4.4.6 Command Line Tool - Server Time: 2024-05-16 04:14:23 UTC+00:00' and 'Seeded: App\Database\Seeds\ProductSeeder'.

Lihat hasilnya di table product

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. The left sidebar shows the database structure with folders like 'db_c4', 'migrations', 'product', 'transaction_detail', 'user', 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'phpmyadmin', and 'test'. The main window shows the 'product' table with the following data:

	id	nama	harga	jumlah	foto	created_at	updated_at
☐	1	ASUS TUF A15 FA506HF	10899000	5	asus_tuf_a15.jpg	2024-05-16 04:14:23	10.0.0.0
☐	2	Asus Vivobook 14 A1604ZA	6899000	7	asus_vivobook_14.jpg	2024-05-16 04:14:23	10.0.0.0
☐	3	Lenovo IdeaPad Slim 3-14AU7	6299000	5	lenovo_ideapad_slim_3.jpg	2024-05-16 04:14:23	10.0.0.0

11. Selain menentukan isi data secara manual, cara seeding yang lain adalah dengan menggunakan bantuan library Faker (library bawaan codeigniter4).

<https://fakerphp.org/>

Misalnya akan mengisi 10 data user dummy menggunakan library faker yang datanya mengikuti format Indonesia (id_ID), terutama untuk data username dan email.

<https://fakerphp.org/formatters/internet/#username>

<https://fakerphp.org/formatters/internet/#email>

Buka file app\Database\Seeds\UserSeeder.php dan isi dengan code ini

```
<?php

namespace App\Database\Seeds;

use CodeIgniter\Database\Seeder;

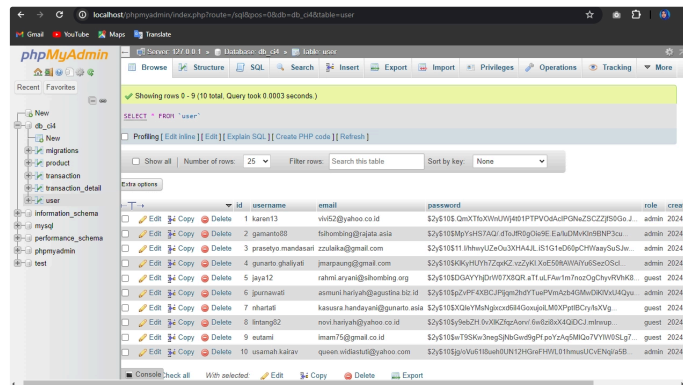
class UserSeeder extends Seeder
{
    public function run()
    {
        $faker = \Faker\Factory::create('id_ID');

        for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
            $data = [
                'username' => $faker->userName,
                'email' => $faker->email,
                'password' => password_hash('1234567',
                PASSWORD_DEFAULT),
                'role' => $faker->randomElement(['admin', 'guest']),
                'created_at' => date("Y-m-d H:i:s"),
            ];
            //print_r($data);
            $this->db->table('user')->insert($data);
        }
    }
}
```

jalankan perintah ini di terminal untuk melakukan seeding

```
php spark db:seed UserSeeder
```

Lihat hasilnya di table user



Perhatikan pada file app\Database\Seeds\UserSeeder.php.

Code bagian value untuk isian field password menggunakan fungsi **password_hash()** yang menggunakan algoritma hashing satu arah, maka data yang sudah ter-hash tidak akan bisa dikembalikan lagi menjadi data aslinya.

Sehingga pada tutorial selanjutnya, untuk melakukan verifikasi (mencocokkan) data yang telah ter-hash pada file app\Controllers\AuthController.php, harus memakai fungsi **password_verify()**.

Fungsi **password_hash()** menggunakan dua parameter yaitu, parameter pertama adalah isi passwordnya (pada contoh, passwordnya adalah 1234567 untuk semua user) dan parameter kedua adalah **PASSWORD_DEFAULT**.

PASSWORD_DEFAULT adalah algoritma bawaan untuk melakukan hash yaitu menggunakan BCrypt yang hasilnya berupa output sepanjang 60 karakter.

<https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php>